

Шаблон отчёта по лабораторной работе №5

Аппарат сетей Петри

Сингх Ааруши

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	13
	Список литературы	14

Список иллюстраций

4.1	График изменения численности хищников и численности жертв в стационарном состоянии	9
4.2	График изменения численности хищников и численности жертв в стационарном состоянии	10
4.3	График изменения численности хищников и численности жертв в стационарном состоянии	11
4.4	График изменения численности хищников и численности жертв в стационарном состоянии	12

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение аппарата сетей Петри и его применение для моделирования параллельных систем на примере задачи «обедающих философов». Также целью является выявление проблемы взаимной блокировки (deadlock) и анализ способов её предотвращения.

2 Задание

В рамках лабораторной работы необходимо: построить модель задачи «обедающих философов» с использованием сетей Петри; реализовать имитационное моделирование системы; обнаружить состояние взаимной блокировки в классической модели; модифицировать модель с целью предотвращения deadlock (введение арбитра); провести сравнительный анализ результатов; визуализировать динамику системы с помощью графиков и анимации;

3 Теоретическое введение

Сети Петри являются математическим аппаратом для моделирования дискретных динамических систем, особенно тех, в которых присутствуют параллелизм, синхронизация и конкуренция за ресурсы. Основными элементами сети Петри являются позиции (места), переходы и дуги. Позиции описывают состояния системы, переходы — события или действия, а дуги определяют взаимосвязь между ними. Состояние системы задаётся распределением фишек по позициям и называется маркировкой. Задача «обедающих философов» является классической задачей синхронизации, иллюстрирующей проблему взаимной блокировки. Она демонстрирует ситуацию, когда несколько процессов конкурируют за ограниченные ресурсы, что может привести к полной остановке системы. Для предотвращения deadlock используются различные подходы, например введение арбитра, который ограничивает доступ к ресурсам.

4 Выполнение лабораторной работы

В ходе выполнения работы была реализована модель задачи «обедающих философов» с использованием языка программирования Julia. Сначала была построена классическая сеть Петри, моделирующая поведение пяти философов и доступ к вилкам. Затем было выполнено стохастическое моделирование системы, результаты которого были сохранены и визуализированы в виде графиков.

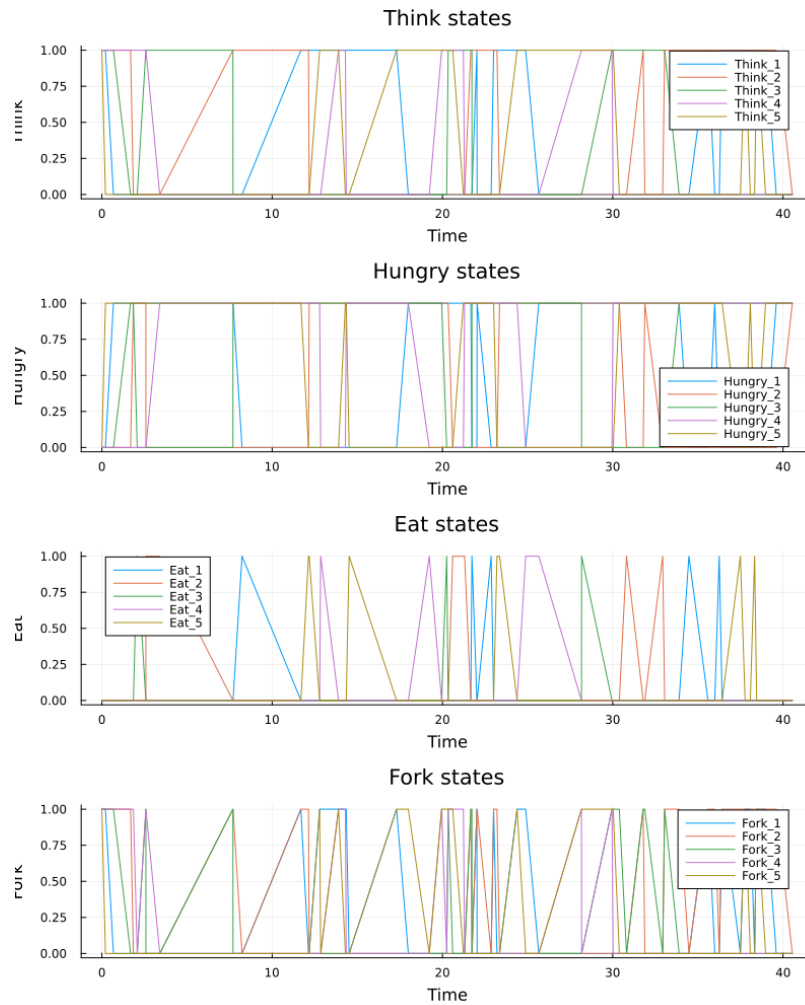


Рисунок 4.1: График изменения численности хищников и численности жертв в стационарном состоянии

Из графика видно, что через некоторое время все философы переходят в состояние «голоден», и ни один не может перейти в состояние «ест».

Это свидетельствует о возникновении взаимной блокировки (deadlock).

Далее была реализована модифицированная модель с арбитром, который ограничивает количество философов, одновременно получающих доступ к ресурсам.

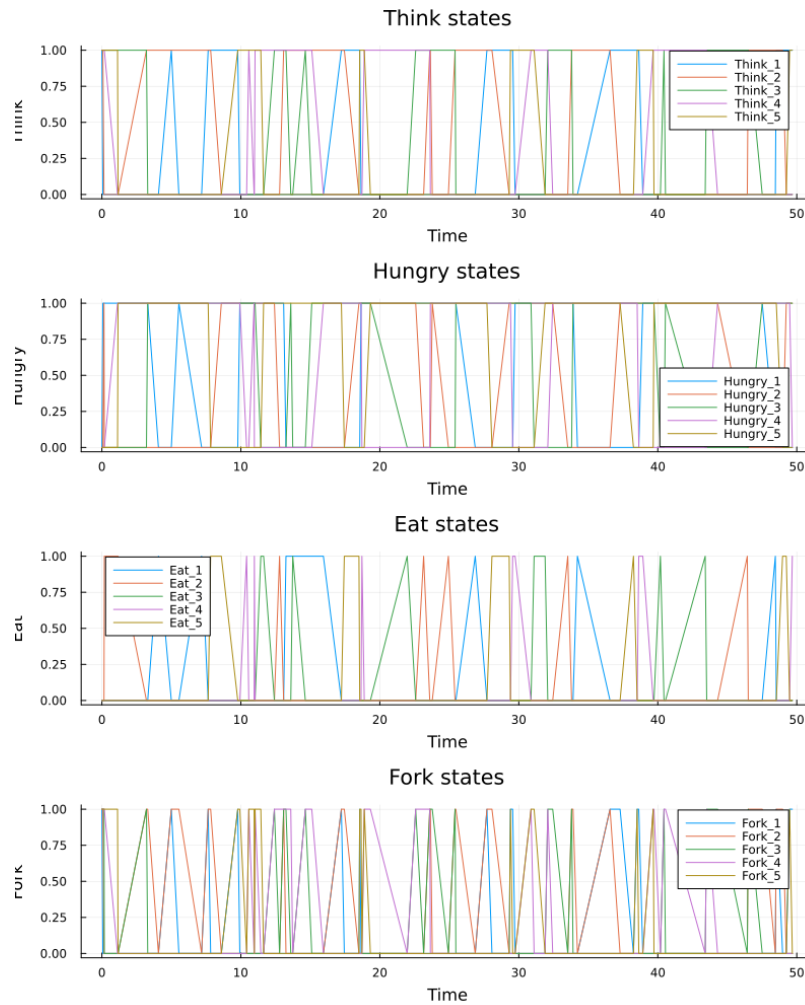


Рисунок 4.2: График изменения численности хищников и численности жертв в стационарном состоянии

В отличие от классической модели, здесь отсутствует взаимная блокировка. Философы продолжают поочередно переходить в состояние «ест», что свидетельствует о корректной работе системы.

Для наглядного сравнения результатов был построен итоговый график, отображающий состояние «ест» для обеих моделей.

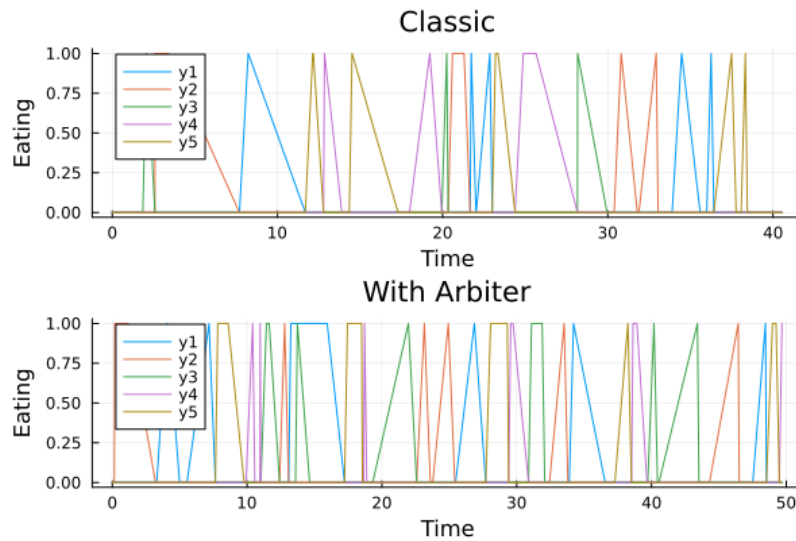


Рисунок 4.3: График изменения численности хищников и численности жертв в стационарном состоянии

Из графика видно, что в классической модели значения со временем становятся равными нулю, что подтверждает наличие deadlock.

В модели с арбитром значения изменяются во времени, что указывает на отсутствие блокировки и устойчивую работу системы.

Для дополнительной визуализации процесса была создана анимация изменения маркировки сети во времени.

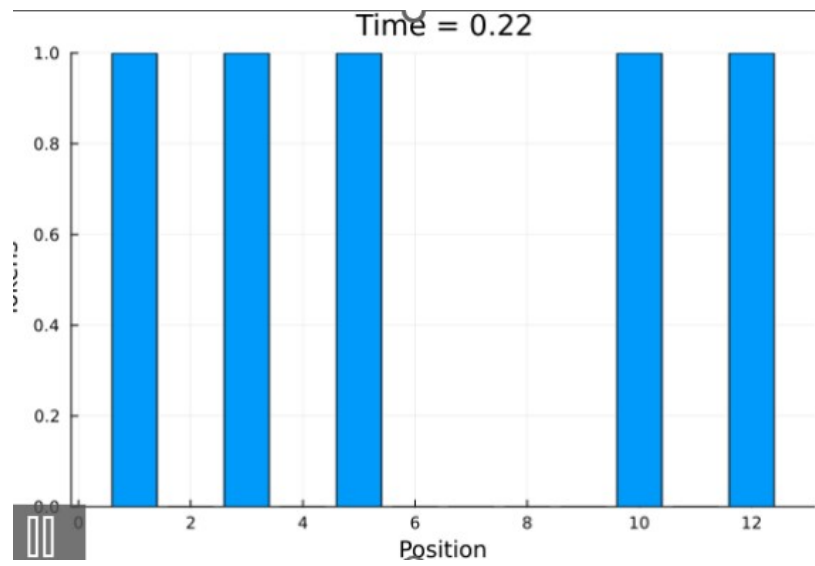


Рисунок 4.4: График изменения численности хищников и численности жертв в стационарном состоянии

5 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы было показано, что классическая модель задачи «обедающих философов» приводит к взаимной блокировке. Модификация модели с использованием арбитра позволяет избежать deadlock и обеспечивает устойчивую работу системы. Сети Петри показали свою эффективность как инструмент для моделирования и анализа параллельных процессов, позволяя наглядно выявлять проблемы синхронизации и исследовать способы их решения.

Список литературы

1. Петри К. А. Взаимодействие с автоматами. — Бонн, 1962.
2. Дейкстра Э. Решение задач синхронизации процессов. — 1965.
3. Murata T. Petri Nets: Properties, Analysis and Applications // Proceedings of the IEEE, 1989.
4. K. Coloured Petri Nets: Basic Concepts, Analysis Methods and Practical Use. — Springer, 1997.
5. Официальная документация языка Julia — <https://julialang.org>